

2.2 Um dipolo elétrico consiste em duas cargas de mesmo valor absoluto e sinais opostos situadas a uma distância muito pequena uma da outra. Quando ele é colocado em um campo elétrico uniforme, qual das seguintes afirmativas é verdadeira?

- a) O dipolo não experimentará uma força resultante por parte do campo; uma vez que as cargas são de mesmo valor absoluto e de sinais opostos, os efeitos individuais se cancelam.
- b) Não existirá uma força resultante e nenhum torque resultante exercido sobre o dipolo.
- c) Haverá uma força resultante, mas não um torque resultante exercido sobre o dipolo.
- d) Não existirá uma força resultante, mas haverá (em geral) um torque resultante exercido sobre o dipolo.

 É o dipolo de campo elétrico uniforme.

- (a) Errado, ambas as cargas podem ser afetadas pelo campo
- (b) Errado, Existirá um torque (geralmente)
- (c) Errado, dependendo do sentido do campo existirá um torque
- (d) Não existirá força resultante pois o dipolo irá rotacionar sobre o ponto médio da distância entre as cargas, isto é, se o sentido do campo não for paralelo ao sentido, ou no sentido contrário do vetor $\vec{d}$ que é a vetor distância entre as cargas.

Alternativa D